LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Praktikum 4 dan Latihan

Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

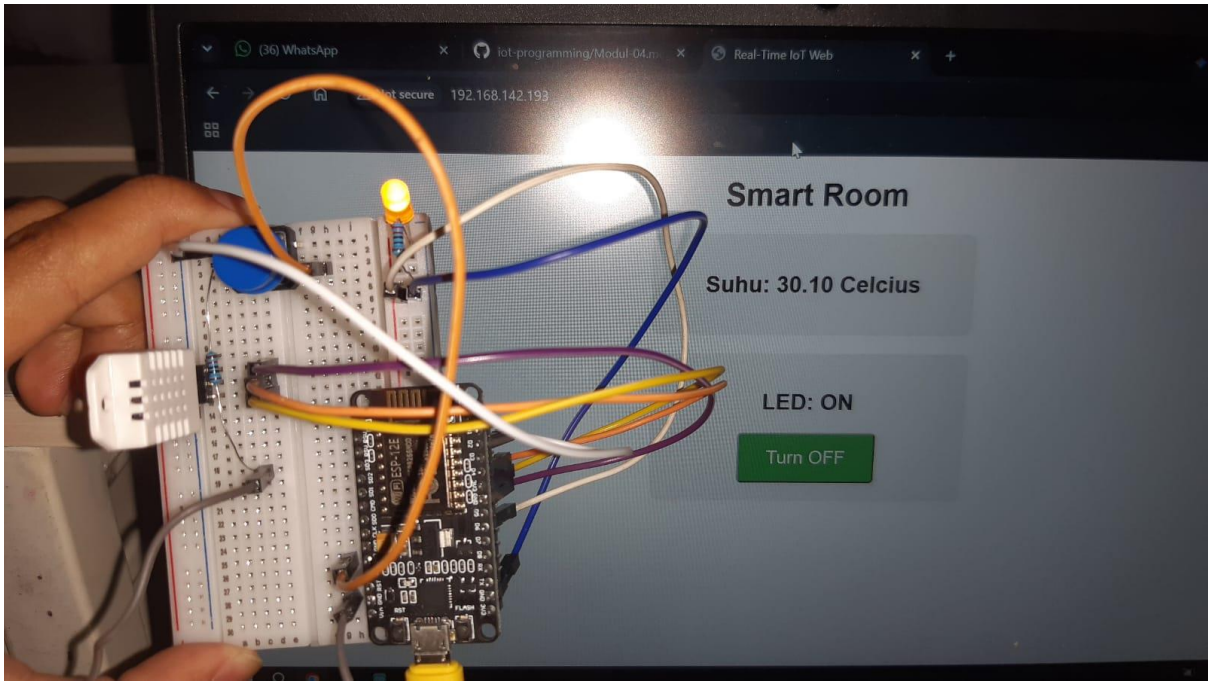
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

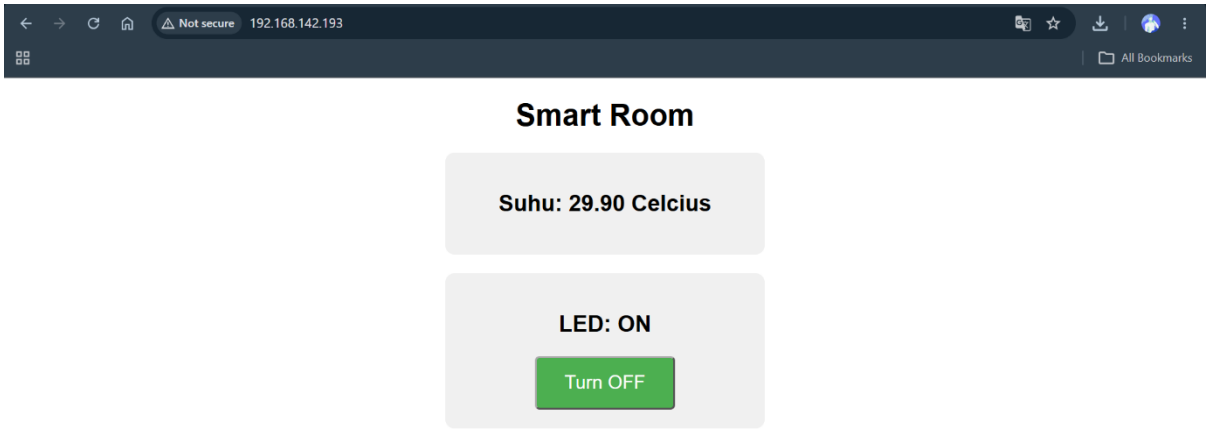
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

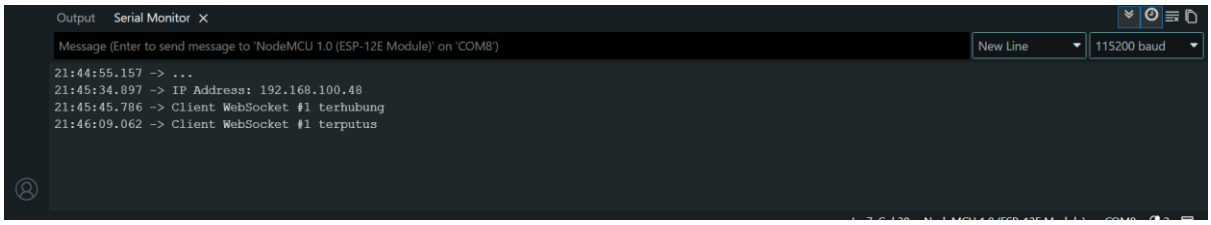
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1 : Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik







Latihan

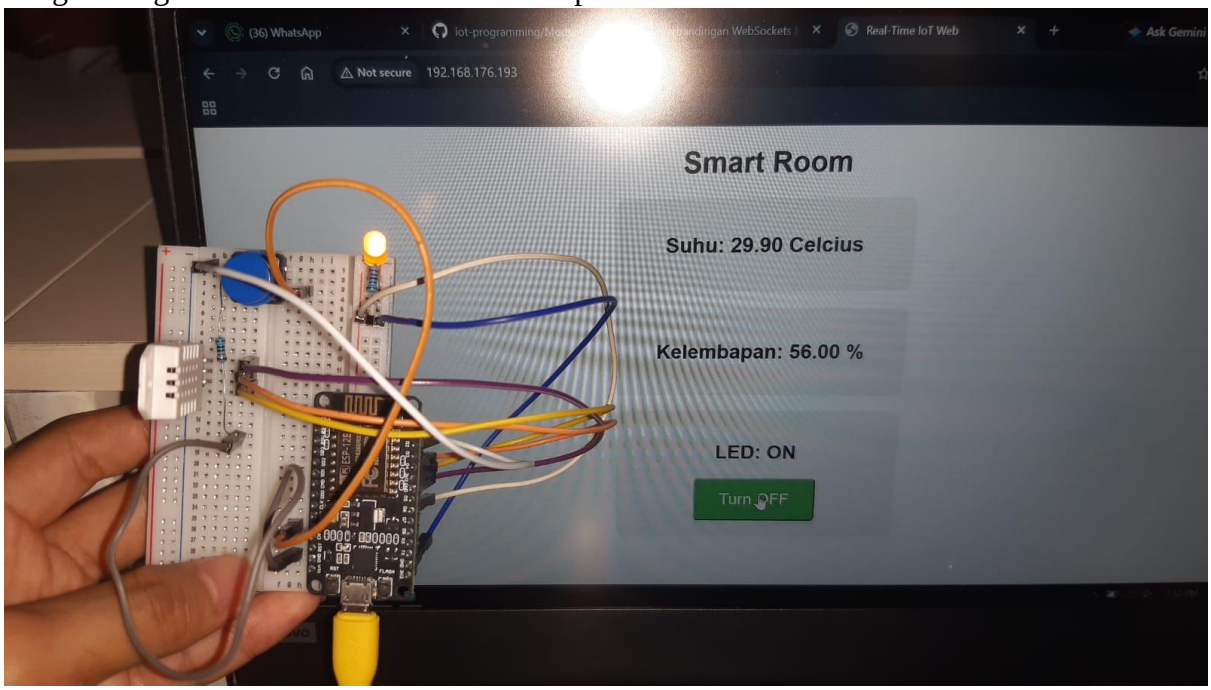
1. WebSockets lebih hemat bandwidth karena koneksi antara browser dan NodeMCU tetap terbuka, sehingga data dapat dikirim langsung hanya ketika ada perubahan. Berbeda dengan Meta Refresh HTTP yang harus memuat ulang seluruh halaman secara berkala, sehingga lebih banyak data yang dikirim.

WebSockets juga tidak membuat layar berkedip karena yang diperbarui hanya bagian data yang berubah, seperti suhu, kelembapan, atau status LED, tanpa memuat ulang seluruh halaman web.

2. Jika menggunakan delay(3000) di dalam void loop(), NodeMCU akan berhenti menjalankan proses selama 3 detik. Hal ini berbahaya untuk komunikasi WebSockets karena selama proses tersebut WebSocket tidak dapat diproses dengan normal.

3. Pada blok JavaScript // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware, terdapat 2 elemen yang menjadi target perubahan teks, yaitu:
   - ledStatus
     OFF
     Digunakan untuk mengubah tampilan status LED menjadi ON atau OFF.
   - tempValue
     --
     Digunakan untuk menampilkan nilai suhu yang dikirim oleh NodeMCU.

4. Pengembangan Telemetri Sensor – Kelembapan





Smart Room

Suhu: 29.90 Celcius

Kelembapan: 57.40 %

LED: OFF

Turn ON